

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 1 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

APRESENTAÇÃO

Este documento trata-se de um Procedimento Operacional Padrão aplicado à calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

Tem o intuito de prover ao executor do procedimento de calibração informações sobre este tipo de intervenção; expor quais legislações, normas e documentos aplicáveis compuseram a elaboração do procedimento, fazendo com que o executor saiba quais documentos buscar em caso de dúvidas; demonstrar qual material será necessário, incluindo itens de segurança; indicar as periodicidades de realização de calibração padronizadas e como estas devem ser executadas; por fim, estabelecer a metodologia de registro dos serviços executados e identificação dos equipamentos submetidos a este tipo de intervenção.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 2 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

SUMÁRIO

1 INTRODUÇÃO.....	3
2 OBJETIVO.....	3
3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO.....	4
4 PÚBLICO-ALVO.....	4
5 MATERIAL.....	5
5.1 Padrões.....	5
5.2 Equipamentos de proteção necessários.....	6
5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento.....	6
6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO.....	7
6.1 Periodicidade de execução.....	7
6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa.....	8
6.3 Coleta e registro de dados.....	8
6.3.1 Formulário para coleta de dados.....	8
6.3.2 Coleta de dados.....	8
6.3.3 Cálculos metrológicos.....	14
7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO....	14
7.1 Certificado de calibração.....	14
7.2 Aprovação.....	14
8 REFERÊNCIAS.....	15
9 HISTÓRICO DE REVISÃO.....	15
ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.....	16

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 3 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

1 INTRODUÇÃO

Calibração consiste em uma operação, em condições específicas, que estabelece uma relação entre valores e incertezas apresentados por padrões e indicações equivalentes com suas incertezas associadas, que gera um resultado de medição (INMETRO, 2012).

Os monitores fisiológicos multiuso são equipamentos que se destinam ao monitoramento contínuo de parâmetros fisiológicos, podem ser pré-configurados ou modulares, e possuem acessórios específicos para cada tipo de parâmetro. Dentre os parâmetros que podem ser monitorados, os mais comuns são: Saturação de Oxigênio (SpO₂), Frequência Respiratória (FR), Frequência Cardíaca (FC), Eletrocardiografia (ECG), Pressão não invasiva (PNI/NiBP), Pressão invasiva (PI), Temperatura (°C) e Capnografia (ETCO₂) (GMDN AGENCY, 2008).



Figura 1 - Monitor fisiológico multiuso pré-configurado.

Fonte: Elaboração própria (2021).

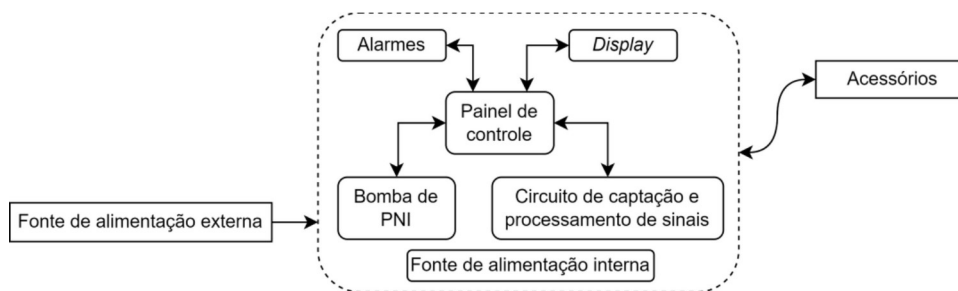


Figura 2 - Diagrama em blocos de equipamento do tipo monitor fisiológico multiuso.

Fonte: Elaboração própria (2022).

2 OBJETIVO

Este Procedimento Operacional Padrão (POP) tem por objetivo apresentar instruções de como executar a calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 4 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

3 DOCUMENTOS APLICÁVEIS A ESTE PROCEDIMENTO

Os documentos aplicáveis a este procedimento, e que foram utilizados para sua elaboração, encontram-se listados no Quadro 1. Para maiores informações a respeito do equipamento, consulte o manual do usuário.

Quadro 1 - Lista de documentos aplicados ao procedimento.

Lista de documentos	
ABNT (2017)	ABNT NBR ISO/IEC 17025:2017 - Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração.
ABNT (2014a)	ABNT NBR IEC 60601-2-49:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes.
ABNT (2013)	ABNT NBR IEC 60601-2-27:2013 - Equipamento eletromédico - Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica.
ABNT (2014b)	ABNT NBR IEC 60601-2-34:2014 - Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos invasivos de monitoração da pressão sanguínea.
ABNT (1997)	ABNT NBR IEC 60601-2-30:1997 - Equipamento eletromédico - Parte 2: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva).
ABNT (1994)	ABNT NBR 5462:1994 - Confiabilidade e manutenibilidade.
ABNT (2020)	ABNT IEC/TR 62354:2020 - Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos.
ABNT (2019)	ABNT NBR IEC 62353:2019 - Equipamento eletromédico — Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico.
BRASIL (2018)	Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais (LGPD) - Lei nº 13.709 de 2018 - Alterada pela Lei 13.853 de 2019.
AION ENGENHARIA (2021)	Orientações quanto a garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

4 PÚBLICO-ALVO

Este procedimento destina-se aos profissionais da Engenharia Clínica que buscam instruções para execução de calibração em equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso. Estão habilitados a executar este procedimento os profissionais que:

- Possuam “Termo de Confidencialidade e Não Divulgação”, assinado por ele, ou por profissional responsável habilitado;

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 5 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- Tenham experiência em equipamentos médico-hospitalares e/ou treinamento relacionado;
- Tenham conhecimento sobre teoria básica de circuitos elétricos, compreensão da importância de travas de segurança, compreensão do objetivo do procedimento, e que saiba como agir em situações de anormalidade (ABNT, 2020);
- Tenham registro em conselho de classe competente.

5 MATERIAL

A seguir, todo material necessário a execução deste procedimento estará listado e especificado. Certifique-se de reuni-los antes de iniciar o procedimento.

5.1 Padrões

Para execução do procedimento, serão necessários os padrões listados e especificados no Quadro 2. Para instruções de como utilizá-los, consulte o manual do usuário.

Quadro 2 – Lista e especificações de padrões necessários.

Padrão	Especificações
Simulador de sinais vitais	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). O padrão deverá permitir a leitura de oximetria utilizando o sensor do equipamento que está sendo avaliado. Parâmetros de medição: • Saturação de oxigênio (SpO₂) - faixa de medição de 1% a 100%; resolução: 1%; frequência cardíaca: 30 BPM a 300BPM; • Pressão não invasiva (PNI) - faixas de medição para pacientes adulto e neonatal, configurável, pressão sistólica: 35mmHg a 255mmHg; pressão diastólica: 15mmHg a 235mmHg; • Pressão estática - faixa de medição: 0,0mmHg a 400mmHg; resolução: 0,1mmHg; • Pressão Invasiva Dinâmica - tipos: arterial, artéria radial, ventrículo esquerdo, átrio esquerdo, ventrículo direito, átrio direito, artéria pulmonar, cunha da artéria pulmonar; faixa de medição, configurável, pressão sistólica de 5mmHg a 255mmHg; pressão diastólica de 0mmHg a 250mmHg; • Temperatura – faixa de medição: 27°C a 42°C; resolução: 1,0°C; • Respiração – faixa de medição: 10RPM a 150RPM; resolução de 5RPM; • Débito cardíaco – faixa de medição: 1,0 l/min a 15l/min; resolução de 0,5 l/min; • Atividade cardíaca (ECG) – faixa de medição: 20 a 300BPM; simulador de onda quadrada, triangular e senoidal.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 6 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

	 Podem ser utilizados simuladores separados para cada parâmetro desde que também estejam calibrados.
Cilindro com mistura de gases certificada	Cilindro com mistura de gases. Com certificado de garantia de qualidade especificando quais os gases que compõem a mistura e qual a porcentagem de cada gás. Percentual de CO2 de 5%, 6% ou 10%. A mistura de gases pode ser composta por: dióxido de carbono, óxido nítrico, oxigênio e nitrogênio.
Termohigrômetro	Equipamento com calibração rastreável à Rede Brasileira de Calibração (RBC). Faixa de medição de temperatura: 0 a 70°C; faixa de medição de umidade: 15 a 99% UR.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.2 Equipamentos de proteção necessários

Segue, no Quadro 3, os riscos aos quais o profissional estará exposto durante a execução deste procedimento, bem como os equipamentos de proteção sugeridos.

Quadro 3 – Riscos/exposições e equipamentos de proteção sugeridos.

Risco/Exposição	Equipamentos de proteção sugeridos
Risco biológico 	Máscara PFF2/N95, luva de procedimento (nitrílica - sem pó), capote/jaleco descartável ou reutilizável, óculos de proteção incolor.
Choque elétrico 	Calçado de segurança.

Fonte: Elaboração própria (2021).

5.3 Limpeza/Desinfecção do equipamento

O material utilizado para limpeza e desinfecção do equipamento está listado no Quadro 4. Em caso de dúvidas, consulte o manual do usuário. Para maiores informações quanto a diluição dos desinfetantes líquidos, consulte o rótulo do desinfetante.

Quadro 4 – Material para limpeza e desinfecção.

Material para limpeza - Pano macio; - Esponja sem superfície abrasiva; - Detergente neutro.
Material para desinfecção - Pano macio; - Desinfetantes à base de quaternário de amônio.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 7 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

✓ Geralmente, os hospitais possuem desinfetantes homologados pela Comissão de Controle de Infecção Hospitalar (CCIH), sempre que possível deve-se utilizar o material homologado pela instituição.

✓ Verificar, no rótulo do produto e no manual do equipamento, quais produtos não podem ser utilizados.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6 INSTRUÇÕES DE EXECUÇÃO

Esta seção contém instruções claras e objetivas a respeito da execução do procedimento de calibração em equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso. Toda e qualquer intervenção no equipamento só deve ser iniciada após sua limpeza e desinfecção.

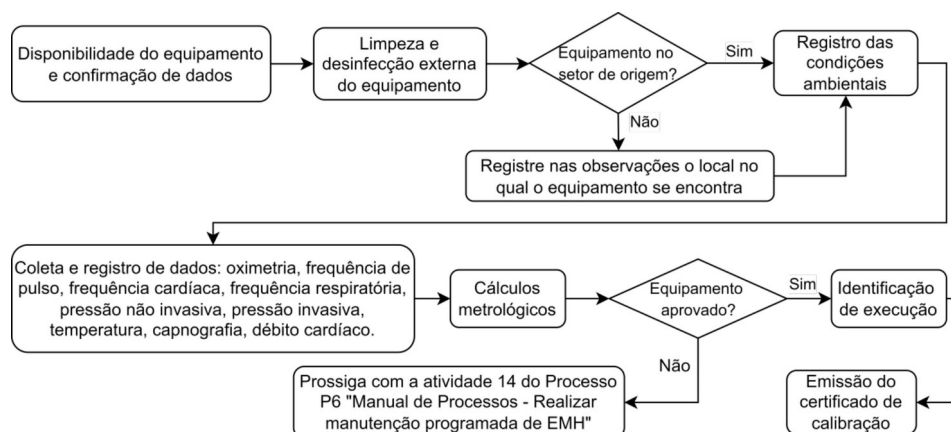


Figura 3 - Etapas de execução de procedimento de calibração em monitor fisiológico multiuso.

Fonte: Elaboração própria (2021).

6.1 Periodicidade de execução

A periodicidade base sugerida para calibração dos equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso é de 12 meses, conforme Quadro 5. O valor foi definido com base nos valores sugeridos pelos fabricantes e está em conformidade com o estabelecido na NBR IEC 62353 (ABNT, 2019). Não há período determinado por legislação para calibração deste tipo de equipamento.

Quadro 5 - Periodicidade base.

	Legislação/Norma	Metodologia OMS	Fabricante
Periodicidade indicada	N.A.	N.A.	12 meses

Fonte: Elaboração própria (2021).

✓ O procedimento de calibração deverá ser realizado sempre que o equipamento for submetido à manutenção corretiva com alterações de fatores diretamente relacionados ao seu desempenho.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 8 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.2 Instruções de limpeza e desinfecção externa



Certifique-se de que o equipamento está desconectado da rede elétrica. Risco de choque elétrico.

Utilizando um pano macio umedecido em água e sabão neutro, realize a limpeza da superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos e acessórios.

Para desinfecção, passe um pano macio umedecido com solução desinfetante na superfície externa do equipamento, incluindo visor, cabos e acessórios.



Em hipótese alguma deve-se despejar líquidos na superfície do equipamento ou imergi-lo em líquidos.

6.3 Coleta e registro de dados

Seguem orientações para coleta dos dados de calibração e como realizar a análise de conformidade dos dados coletados.

6.3.1 Formulário para coleta de dados

Para coleta e registro de dados, deve ser utilizado o formulário para coleta de dados aplicado ao procedimento de calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso, constante no Anexo A deste documento.

6.3.2 Coleta de dados

Segue, no Quadro 6, orientações para coleta de dados de acordo com os parâmetros a serem analisados.



Durante a realização do procedimento, caso algum parâmetro não seja indicado no display do equipamento, verifique nas configurações de exibição de tela e/ou configurações de módulo, se o parâmetro está ativo para leitura e exibição.

Quadro 6 – Instruções de execução, procedimento de calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

Verificações iniciais	
Item de verificação	Instruções
Localização do equipamento	Verifique se o equipamento se encontra em seu local de cadastro, conforme ordem de serviço. Para os casos de não conformidade, anotar o setor no qual o equipamento se encontra.
Identificação do equipamento	Verifique se o número de série, patrimônio e/ou código identificador que constam no equipamento são os mesmos constantes na ordem de serviço.
Disponibilidade do equipamento	Verifique se o equipamento está disponível para execução do serviço. Em caso de indisponibilidade, recolher assinatura do responsável do setor, juntamente com justificativa e opção de data em que o equipamento estará disponível. Sinalizar equipamento de acordo com atividade 9 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 9 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

	manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.
Condições ambientais	Registre a temperatura e umidade do ambiente no qual o procedimento está sendo realizado.
Limpeza externa do equipamento	Execute a limpeza do equipamento e seus acessórios, conforme orientações do item 6.2 deste procedimento.

Avaliação dos parâmetros

Oximetria (SpO2)

1. Conecte o sensor de oximetria ao monitor e ao simulador de SpO2.



Figura 4 - Sensor de oximetria posicionado em simulador de oximetria.

Fonte: Elaboração própria (2022).

2. Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia de oximetria no momento da calibração.
3. No simulador, configure a frequência de pulso em 60BPM.
4. Após a seleção correta da tecnologia, no simulador, defina a saturação de O2 para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
5. Refaça o item 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados no simulador ou não realize a leitura do parâmetro, verifique o posicionamento do sensor no simulador e certifique-se de que a tecnologia escolhida está correta. Se possível, realize novos testes utilizando outro sensor de oximetria. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 "Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH" da Aion Engenharia.

Frequência de pulso (SpO2)

1. Conecte o sensor de oximetria ao monitor e ao simulador de SpO2.
2. Ligue o simulador e configure-o de acordo com a tecnologia do sensor do equipamento que está sendo analisado (Masimo, nellcor oximax, ohmeda, oximax). Em caso de dúvidas consulte o manual do equipamento. Se o simulador permitir, cadastre e habilite a tecnologia de oximetria no momento da calibração.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 10 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

- Após a seleção correta da tecnologia, no simulador, defina a frequência de pulso para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
- Refaça o item 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente valores muito discrepantes dos configurados no simulador ou não realize a leitura do parâmetro, verifique o posicionamento do sensor no simulador e certifique-se de que a tecnologia escolhida está correta. Se possível, realize novos testes utilizando outro sensor de oximetria. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Frequência Cardíaca (ECG)

- Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG.

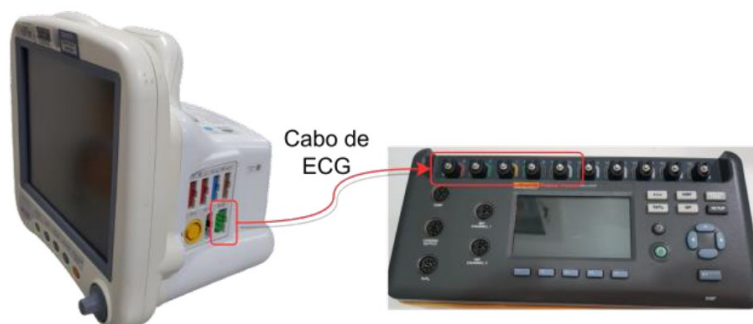


Figura 5 - Indicação de conexão entre monitor e simulador com cabo de ECG.

Fonte: Elaboração própria (2022).

- Ligue o simulador e defina a frequência cardíaca para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
- Refaça o item 2 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal de ECG, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG. Se possível substitua o cabo de ECG. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Frequência Respiratória (FR)



Para os monitores com cabo blindados, geralmente utilizados em blocos cirúrgicos, não é possível realizar a leitura da frequência respiratória.

- Conecte o cabo de ECG ao monitor e ao simulador nas vias adequadas, guie-se pelo código de cores ou siglas contido no simulador e no cabo de ECG.
- Ligue o simulador e defina a frequência respiratória para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 11 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

3. Refaça o item 2 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento não realize a leitura do sinal, verifique o encaixe dos eletrodos de ECG, a configuração de apresentação dos parâmetros do equipamento, e qual eletrodo o analisador utiliza para medida da frequência. Consulte o manual do usuário do equipamento analisado e do padrão se necessário. Se possível, substitua o cabo de ECG. Caso o problema persista, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Pressão Não Invasiva (PNI)

1. Monte o circuito para leitura de pressão não invasiva, conforme Figura 6 para braçadeiras de 1 via, ou Figura 7 para braçadeiras de duas vias. Certifique-se que não há vazamentos.

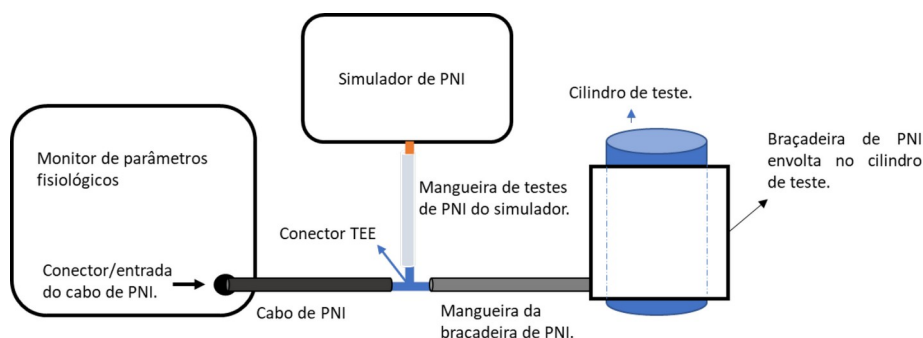


Figura 6 - Conexão simulador - monitor para braçadeiras de 1 via.

Fonte: Elaboração própria (2021).

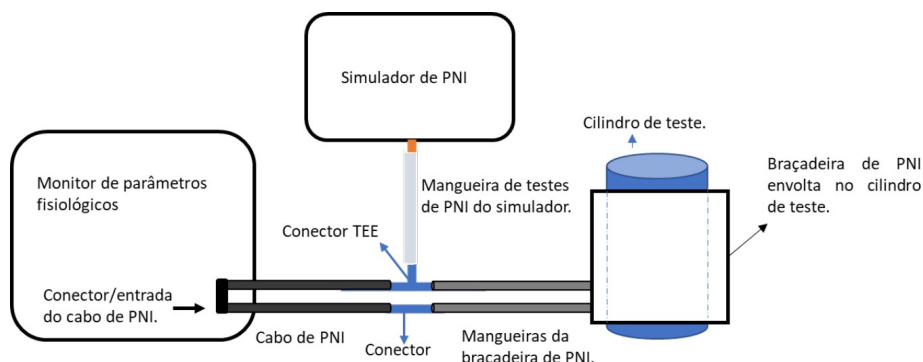


Figura 7 - Conexão simulador-monitor para braçadeiras de 2 vias.

Fonte: Elaboração própria (2021).

2. No simulador, selecione a opção de pressão não invasiva e configure os valores correspondentes aos primeiros pontos dos blocos de pressão não invasiva sistólica e diastólica.
3. No equipamento, dê o comando para realização de leitura de PNI. Registre os valores apresentados pelo monitor no formulário de coleta de dados, cada um em seu respectivo bloco.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 12 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

4. Refaça o item 2 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



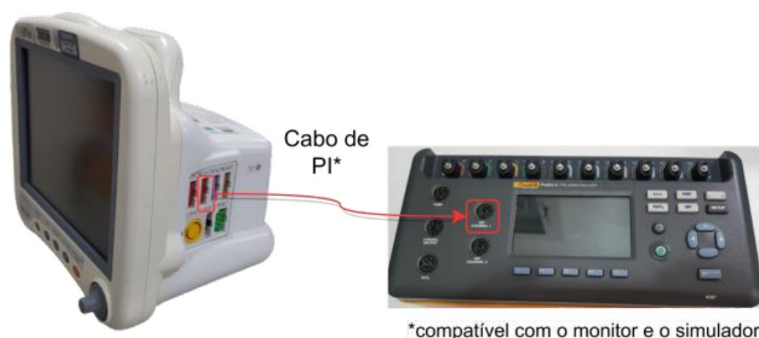
Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, verifique as conexões em busca de vazamentos. Se possível, substitua a braçadeira e cabo de PNI. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Pressão Invasiva (PI)



O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o monitor que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores.

1. Conecte o cabo de pressão invasiva no simulador e no monitor fisiológico multiuso.



*compatível com o monitor e o simulador

Figura 8 - Indicação de conexão entre monitor e simulador para avaliação do parâmetro de pressão invasiva.

Fonte: Elaboração própria (2022).

2. No simulador, em pressão invasiva, configure o valor 0mmHg (zero), no monitor acione o comando para zerar pressão. Deverá ser apresentado o valor 0mmHg (zero) no monitor.
3. No simulador, selecione a opção de pressão invasiva e configure os valores correspondentes aos primeiros pontos dos blocos de pressão invasiva sistólica e diastólica. Registre os valores apresentados pelo monitor no formulário de coleta de dados, cada um em seu respectivo bloco.
4. Refaça o item 3 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e faça testes com outros valores de sensibilidade do analisador. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Temperatura (TEMP)



O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o monitor que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, consequentemente de conectores.

1. Conecte o cabo de temperatura no simulador e no monitor fisiológico multiuso.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 13 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

- No simulador, configure o valor do primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
- Refaça o item 2 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário. Realize o ciclo três vezes para preencher todos os valores do formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o cabo e realize novos testes. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Capnografia (ETCO2)

- Ligue o monitor fisiológico multiuso, e prepare-o para leitura de capnografia (aquecimento e calibração do sensor de capnografia).
- Ajuste a unidade de medida de ETCO2 no monitor para %. Caso não seja possível, realize a conversão de acordo com as instruções:

Para os casos em que o monitor não possuir a unidade de %CO2 para capnografia, utilize o cálculo a seguir para obter os valores correspondentes após a leitura:

$$\text{Pressão parcial de CO}_2 \text{ (mmHg)} = \text{Concentração de CO}_2 \text{ (\%)} \times \text{Pressão ambiente (mmHg)} / 100$$

Onde: Pressão parcial de CO2 (mmHG) será o valor apresentado pelo monitor, Concentração de CO2 é o valor que se deseja obter (valor do ponto no checklist), e Pressão ambiente (mmHG) é a pressão atmosférica, que corresponde a 760mmHg à nível do mar.

- Exponha o transdutor de capnografia ao fluxo de gás do cilindro de CO2. Aguarde a estabilização da leitura no monitor, registre o valor apresentado, e feche o cilindro.
- Repita as instruções do item 3 para os outros pontos de leitura estabelecidos no formulário.



Caso o equipamento apresente falha na leitura do parâmetro, substitua o sensor de capnografia. Se o problema persistir, proceder com atividade 14 do Processo P6 “Manual de Processos – Realizar manutenção programada de EMH” da Aion Engenharia.

Débito Cardíaco (DC)



O cabo utilizado para calibração deve ser compatível com o simulador e com o monitor que está sendo analisado. Geralmente o cabo é confeccionado pela instituição devido a variedade de equipamentos, conseqüentemente de conectores.

- Conecte o cabo de débito cardíaco no monitor e no simulador.
- No simulador, configure o valor para o primeiro ponto do formulário de coleta de dados. Aguarde a estabilização da leitura, ao menos 1 minuto, registre no formulário o valor apresentado pelo equipamento analisado.
- Repita as instruções do item 2 para os demais pontos de leitura estabelecidos no formulário.

Fonte: Elaboração própria (2021).

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 14 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

6.3.3 Cálculos metrológicos

Para efetuar os cálculos metrológicos referentes ao procedimento de calibração, deve-se preencher os dados obtidos na aba “Formulário para coleta de dados” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso”.

Após o preenchimento dos dados, os cálculos metrológicos, juntamente com o resultado da análise de conformidade, poderão ser consultados na aba “Cálculos e Análise” da “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso”.

Segue no Quadro 7 as tolerâncias sugeridas para avaliação dos parâmetros calibrados, que constam na planilha de calibração e são utilizadas para verificação da conformidade do equipamento.

Quadro 7 - Tolerâncias sugeridas para os parâmetros calibrados.

Parâmetro	Tolerância sugerida
Saturação de oxigênio	± 3 pontos
Frequência de pulso	± 5 pontos
Frequência cardíaca	± 5 pontos
Pressão não invasiva	± 9 pontos
Pressão invasiva	± 5%
Temperatura	± 5%
Capnografia	± 10%
Débito cardíaco	± 10%

Fonte: Elaboração própria (2022).

7 REGISTRO DE EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO E CONFORMIDADE DO EQUIPAMENTO

Após a execução do serviço, não havendo necessidade de reparo no equipamento, deverá ser fixada etiqueta de calibração. O visto do responsável pelo setor em que o equipamento se encontra deve ser coletado para confirmação de execução, ele deverá conter informações de um documento de identificação do responsável, exemplo: SIAPE – 12345.

7.1 Certificado de calibração

O certificado de calibração será dado pela “Planilha de calibração – Equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso”. Os dados da capa serão preenchidos automaticamente com os dados da aba “Formulário para coleta de dados”. Após a impressão do certificado, o executor deverá assiná-lo no campo destinado.

7.2 Aprovação

O certificado de calibração deverá ser aprovado e assinado pelo executor do procedimento e pelo Engenheiro Clínico da Aion Engenharia.

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 15 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

8 REFERÊNCIAS

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT IEC/TR 62354**: Procedimentos de ensaio gerais para equipamentos eletromédicos. Rio de Janeiro: ABNT, 2020.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR 5462**: Confiabilidade e manutenibilidade. Rio de Janeiro: ABNT, 1994.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-27**: Equipamento eletromédico. Parte 2-27: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos de monitoração eletrocardiográfica. Rio de Janeiro: ABNT, 2013.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-30**: Equipamento eletromédico - Parte 2-30: Prescrições particulares para a segurança de equipamento para monitorização automática e cíclica da pressão sanguínea indireta (não invasiva). Rio de Janeiro: ABNT, 1997.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-34**: Equipamento eletromédico - Parte 2-34: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial dos equipamentos invasivos de monitoração da pressão sanguínea. Rio de Janeiro: ABNT, 2014b.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 60601-2-49**: Equipamento eletromédico. Parte 2-49: Requisitos particulares para a segurança básica e o desempenho essencial de equipamentos multifuncionais de monitoração de pacientes. Rio de Janeiro: ABNT, 2014a.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR IEC 62353**: Equipamento eletromédico. Ensaio recorrente e ensaio após reparo de Equipamento eletromédico. Rio de Janeiro: ABNT, 2019.

ASSOCIAÇÃO BRASILEIRA DE NORMAS TÉCNICAS. **ABNT NBR ISO/IEC 17025**: Requisitos gerais para a competência de laboratórios de ensaio e calibração. Rio de Janeiro: ABNT, 2017.

AION ENGENHARIA CLÍNICA. **Orientações quanto à garantia de confidencialidade das informações no que tange equipamentos médico-hospitalares para cumprimento da Lei Geral de Proteção de Dados**. São Paulo: Aion Engenharia, 2021.

BRASIL. **Lei n.º 13.709, de 14 de agosto de 2018**. Dispõe sobre o 'tratamento de dados pessoais, inclusive nos meios digitais, por pessoa natural ou por pessoa jurídica de direito público ou privado'. Brasília, DF: Presidência da República, 2018.

GLOBAL MEDICAL DEVICES NOMENCLATURE AGENCY (GMDN AGENCY). **Patient monitoring system module, multifunction**. Reino Unido: GMDN, 31/10/2008. Disponível em: <<https://gmdnagency.org/Terms/Details/121399?lang=en>>. Acesso em: 11/5/2022.

INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA, QUALIDADE E TECNOLOGIA. **Vocabulário Internacional de Metrologia**: Conceitos fundamentais e gerais e termos associados (VIM 2012). Rio de Janeiro: INMETRO, 2012.

9 HISTÓRICO DE REVISÃO

VERSÃO	DATA	DESCRIÇÃO DA ALTERAÇÃO

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 16 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

ANEXO A – Formulário para coleta de dados de calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso

PROCEDIMENTO: POP.EC.CAL.003 – Procedimento Operacional Padrão - Calibração de equipamentos do tipo monitor fisiológico multiuso.

EQUIPAMENTO INSPECIONADO

Modelo:	Fabricante:
Código de ID:	Nº de série:
Setor/Localização:	

EXECUÇÃO DO PROCEDIMENTO

Hora:	Data:
-------	-------

01 DISPONIBILIDADE DO EQUIPAMENTO (EM CASO DE NC, JUSTIFICAR NA OBSERVAÇÃO E RECOLHER ASSIN. DO SETOR)

Item a ser verificado	C	N.C	Observações
Disponibilidade do equipamento			

02 CONDIÇÕES AMBIENTAIS

Item a ser verificado	Valor medido
Temperatura (°C)	
Umidade Relativa (U.R.(%))	

Legenda: C – Conforme N.C – Não conforme

03 OXIMETRIA - CALIBRAÇÃO DA SATURAÇÃO DE OXIGÊNIO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
80 SpO2 (%)			
90 SpO2 (%)			
100 SpO2 (%)			

04 OXIMETRIA - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA DE PULSO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60 BPM			
120 BPM			
160 BPM			

05 ECG- CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA CARDÍACA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30 BPM			

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 17 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

160 BPM			
240 BPM			

06 ECG - CALIBRAÇÃO DA FREQUÊNCIA RESPIRATÓRIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10 RESPPM			
15 RESPPM			
30 RESPPM			

07 PNI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA SISTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0 mmHg			
80,0 mmHg			
120,0 mmHg			
200,0 mmHg			

08 PNI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO NÃO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,0 mmHg			
50,0 mmHg			
80,0 mmHg			
150,0 mmHg			

09 PI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INVASIVA SISTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
60,0 mmHg			
80,0 mmHg			
150,0 mmHg			

10 PI - CALIBRAÇÃO DA PRESSÃO INVASIVA DIASTÓLICA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
30,0 mmHg			
50,0 mmHg			
100,0 mmHg			

11 TEMP - CALIBRAÇÃO TEMPERATURA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
---------------	----------------	----------------	----------------

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003		Página 18 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026	
		Versão: 01		

30,0 °C			
37,0 °C			
42,0 °C			

12 ETCO2 - CALIBRAÇÃO CAPNOGRAFIA

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
10 %CO2			

13 DC - CALIBRAÇÃO DÉBITO CARDÍACO

Valor Nominal	Valor medido 1	Valor medido 2	Valor medido 3
5,0 l/min			
10,0 l/min			
15,0 l/min			

OBSERVAÇÕES

Tipo do Documento	PROCEDIMENTO/ ROTINA	POP.EC.CAL.003	Página 19 de 19
Título do Documento	CALIBRAÇÃO DE EQUIPAMENTO DO TIPO MONITOR FISIOLÓGICO MULTIUSO	Emissão: 05 de janeiro de 2026 Versão: 01	Próxima revisão: 05 de janeiro de 2026

Elaboração	Data:
Revisão	Data:
Validação	Data:
Aprovação (Nome, Função, Assinatura)	Data: